

Glossar zu Lektion 3

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der dritten Lektion kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

3.1 Grenzwerte reeller Funktionen (Rückblick und Ergänzungen)

3.1.1 Stetige Fortsetzung

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M . Dann gibt es *höchstens eine* in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x) = f(x)$ für jedes $x \in M \setminus \{a\}$. Falls existent, heißt F die **stetige Fortsetzung** von f in a , und f heißt nach a stetig fortsetzbar.

3.1.2 Grenzwert einer Funktion

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M . f besitzt in a einen **Grenzwert**, wenn eine Funktion $F : M \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ existiert mit

- (i) $F(x) = f(x)$ für jedes $x \in M \setminus \{a\}$,
- (ii) F ist stetig in a .

Dann heißt $b := F(a)$ **Grenzwert** von f in a , Schreibweise $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ oder $f(x) \rightarrow b$ für $x \rightarrow a$.

3.1.4 Stetigkeit und Grenzwert

Ist a ein Häufungspunkt von M , der in M liegt, so gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

3.1.5 Umgebungskriterium, ε - δ -Kriterium, Folgenkriterium

Sei a ein Häufungspunkt von M und $b \in \mathbb{R}$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$,
- (ii) zu jeder Umgebung V von b gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$,
- (iii) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M \setminus \{a\} : (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$,
- (iv) für jede Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \rightarrow a$ gilt $f(x_k) \rightarrow b$.

3.1.6 Operationen mit Grenzwerten

Seien $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ mit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = u$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = v$ sowie $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann:

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g)(x) = u \pm v$,
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} (\alpha f)(x) = \alpha u$,

- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = uv$,
- (iv) $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f}\right)(x) = \frac{1}{u}$, falls $f(x) \neq 0$ auf M und $u \neq 0$.

Kettenregel für Grenzwerte: Sei $E \subseteq \mathbb{R}$ mit Häufungspunkt u und $f(M) \subseteq E$, $\tilde{f} \in \text{Abb}(E, \mathbb{R})$ mit $\lim_{y \rightarrow u} \tilde{f}(y) = w$. Ist $\tilde{F}$ die stetige Fortsetzung von $\tilde{f}$ in u , so gilt $\lim_{x \rightarrow a} (\tilde{F} \circ f)(x) = w$.

3.1.7 Cauchy Kriterium

f besitzt genau dann einen Grenzwert in a , wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in M \setminus \{a\} : (|x - a| < \delta, |x' - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon).$$

3.1.8 Grenzwert in ∞ oder $-\infty$

Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. unten) nicht beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$. $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ besitzt in ∞ (bzw. $-\infty$) den Grenzwert b , in Zeichen $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ (bzw. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$), wenn es zu jeder Umgebung V von b eine Umgebung U von ∞ (bzw. $-\infty$) gibt mit $f(U \cap M) \subseteq V$.

3.1.9 Kriterien für Grenzwerte in $\pm\infty$

Äquivalent sind: (a1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$, (a2) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M : (x > \frac{1}{\delta} \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$, (a3) für jede Folge (x_k) in M mit $\lim x_k = \infty$ gilt $\lim f(x_k) = b$. Analog für $x \rightarrow -\infty$.

3.1.10 Uneigentlicher Grenzwert

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$.

- (1) Ist $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M , so besitzt f in a den uneigentlichen Grenzwert ∞ ($\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$), wenn es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von a gibt mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$. Äquivalent: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$.
- (2) Ist M nach oben nicht beschränkt, so besitzt f in ∞ den uneigentlichen Grenzwert ∞ ($\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$), wenn es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von ∞ gibt mit $f(U \cap M) \subseteq V$.
- (3) Analog für $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$.

Entsprechend sind uneigentliche Grenzwerte $-\infty$ definiert.

Rechts- und linksseitiger Grenzwert

Besitzt f in a den rechtsseitigen und den linksseitigen Grenzwert b , so besitzt f in a den Grenzwert b . Eine entsprechende Aussage gilt auch im Fall $b \in \{-\infty, \infty\}$.

Monotoniekriterium

Sei M eine nach oben beschränkte, nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, und $a := \sup M$ sei ein Häufungspunkt von M . Ist $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ monoton wachsend und $f(M)$ nach oben beschränkt, so besitzt f in a einen Grenzwert.

3.2 Grenzwerte von Funktionen auf normierten Räumen

3.2.1 Stetige Fortsetzung, Grenzwert

Seien $(X, \|\cdot\|_X)$ und $(Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$ und $a \in X$ ein Häufungspunkt von M . Dann gibt es höchstens eine in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \rightarrow Y$ mit $F(x) = f(x)$ für $x \in M \setminus \{a\}$. Falls existent, heißt f nach a stetig fortsetzbar, F die stetige Fortsetzung von f in a und $F(a)$ der **Grenzwert** von f in a .

3.2.2 Stetigkeit und Grenzwert

Ist a ein Häufungspunkt von M mit $a \in M$, so gilt: f stetig in $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

3.2.4 Umgebungskriterium, ε - δ -Kriterium, Folgenkriterium

Sei a ein Häufungspunkt von M , $b \in Y$. Äquivalent sind:

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$,
- (ii) zu jeder Umgebung V von b existiert eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$,
- (iii) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M \setminus \{a\} : (\|x - a\|_X < \delta \Rightarrow \|f(x) - b\|_Y < \varepsilon)$,
- (iv) für jede Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \rightarrow a$ in $(X, \|\cdot\|_X)$ gilt $f(x_k) \rightarrow b$ in $(Y, \|\cdot\|_Y)$.

3.2.5 Einschränkung und Verkettung

Seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$, $(Z, \|\cdot\|_Z)$ normierte Räume, $M \subseteq X$, $a \in X$ Häufungspunkt von M , $f \in \text{Abb}(M, Y)$ mit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = u$.

- (i) Ist $M_1 \subseteq M$ und a Häufungspunkt von M_1 , so gilt $\lim_{x \rightarrow a} f|_{M_1}(x) = u$.
- (ii) Sei $E \subseteq Y$ mit Häufungspunkt u , $f(M) \subseteq E$, und $\tilde{f} \in \text{Abb}(E, Z)$ mit $\lim_{y \rightarrow u} \tilde{f}(y) = w$. Ist $\tilde{F}$ die stetige Fortsetzung von $\tilde{f}$ in u , so $\lim_{x \rightarrow a} (\tilde{F} \circ f)(x) = w$.

3.2.6 Operationen

Seien $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$, $a \in X$ Häufungspunkt von M , $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\lim f = u$, $\lim g = v$, $h \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ mit $\lim h = \gamma$. Dann:

- (i) $\lim(f \pm g)(x) = u \pm v$,
- (ii) $\lim(\alpha f)(x) = \alpha u$ für $\alpha \in \mathbb{R}$,
- (iii) $\lim(hf)(x) = \gamma u$,
- (iv) $\lim(\frac{1}{h}f)(x) = \frac{1}{\gamma}u$, falls $h(x) \neq 0$ auf M und $\gamma \neq 0$.

3.3 Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}$ (Rückblick und Ergänzungen)

3.3.1 Differenzierbarkeit

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$.

- (i) f heißt **differenzierbar in a** , wenn a Häufungspunkt von M ist und es ein $\alpha \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - [f(a) + \alpha(x - a)]}{x - a} = 0.$$

Falls existent, ist α eindeutig bestimmt als $\alpha = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

- (ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f differenzierbar auf E , wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist.

3.3.2 Ableitung

Sei $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in a . Die eindeutig bestimmte Zahl α aus 3.3.1 heißt die **Ableitung** (oder der Differenzialquotient) von f an der Stelle a ; Schreibweise $f'(a)$. Ist f auf M differenzierbar, so heißt $f' : M \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f'(x)$ die Ableitung von f .

3.3.3 Differenzierbarkeit und Stetigkeit

Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ in $a \in M$ differenzierbar, so ist f in a stetig. Die Umkehrung ist im Allgemeinen falsch.

3.3.5 Differenziationsregeln

Seien $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in a und $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (i) $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$, $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$,
- (ii) Produktregel: $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$,
- (iii) Quotientenregel: Ist $g(x) \neq 0$ auf M , so $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$,
- (iv) Kettenregel: Ist $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ differenzierbar in $f(a)$, so ist $h \circ f$ differenzierbar in a mit $(h \circ f)'(a) = h'(f(a))f'(a)$.

Restriktion

Seien $a \in E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$.

- (i) Ist a Häufungspunkt von E und f in a differenzierbar, so ist auch $f|_E$ in a differenzierbar mit $(f|_E)'(a) = f'(a)$.
- (ii) Ist U eine Umgebung von a und $f|_{U \cap M}$ in a differenzierbar, so ist f in a differenzierbar.
- (iii) Sind $f_1 := f|_{]-\infty, a] \cap M}$ und $f_2 := f|_{[a, \infty[\cap M}$ in a differenzierbar mit $f'_1(a) = f'_2(a)$, so ist f in a differenzierbar mit $f'(a) = f'_1(a) = f'_2(a)$.

3.3.6 Polynomfunktion

Seien $n \in \mathbb{N}_0$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Die Polynomfunktion $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^k$, ist auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit $P'(x) = \sum_{k=1}^n a_k k x^{k-1}$ (bzw. 0, falls $n = 0$).

3.3.7 Rationale Funktion

Jede rationale Funktion ist auf ihrem Definitionsbereich differenzierbar; ihre Ableitung ist eine rationale Funktion.

3.3.8 Umkehrfunktion

Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ injektiv, stetig auf I und differenzierbar in $a \in I$. Dann ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ genau dann in $b := f(a)$ differenzierbar, wenn $f'(a) \neq 0$. In diesem Fall:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

3.3.10 Mittelwertsatz der Differenzialrechnung

Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I} =]a, b[$. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

3.3.11 2. Mittelwertsatz der Differenzialrechnung

Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I} =]a, b[$, und $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$. Dann ist $g(a) \neq g(b)$, und es gibt (mindestens) $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

3.3.12 Charakterisierung der konstanten Funktionen

Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, $\overset{\circ}{I}$ das Innere von I , $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I}$. f ist genau dann konstant, wenn $f'(x) = 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$.

3.3.13 Charakterisierung monotoner Funktionen

Unter den Voraussetzungen von 3.3.12:

- (i) f monoton wachsend $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$,
- (ii) f monoton fallend $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$,
- (iii) Gilt $f'(x) > 0$ (bzw. < 0) für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$, so ist f streng monoton wachsend (bzw. fallend), insbesondere injektiv.

3.3.14 Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{0}{0}$

Seien I ein Intervall und a ein Häufungspunkt von I . Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$ für $x \in I \setminus \{a\}$. Gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ und existiert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. uneigentlich), so existiert auch $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, und $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

3.3.15 Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{0}{0}$ (in ∞)

Sei $I =]\alpha, \infty[$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf I mit $g'(x) \neq 0$. Gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ und existiert $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. uneigentlich), so $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

3.3.16 Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{\infty}{\infty}$

Sei I ein Intervall und a Häufungspunkt von I (oder $a = \infty$, $I =]\alpha, \infty[$). Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$. Gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ und existiert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. uneigentlich), so $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

3.3.17 Differenzierbarkeit der Grenzfunktion

Sei $I = [a, b]$, $a < b$, und (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen in $\text{Abb}(I, \mathbb{R})$. (f'_k) sei gleichmäßig konvergent und $(f_k(c))$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann:

- (i) (f_k) konvergiert gleichmäßig gegen eine Funktion $f \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$,
- (ii) f ist differenzierbar mit $f'(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f'_k(x)$ für jedes $x \in I$.

3.3.18 Gliedweise Differenziation

Sei $I = [a, b]$, $a < b$, (f_k) Folge differenzierbarer Funktionen in $\text{Abb}(I, \mathbb{R})$. $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k$ sei gleichmäßig konvergent und $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(c)$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen ein differenzierbares $s \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$, und $s'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x)$ für jedes $x \in I$.

3.3.19 Potenzreihenfunktion

Hat die Potenzreihe $\sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu}(x-a)^{\nu}$ einen Konvergenzradius $R > 0$, so hat die gliedweise differenzierte Potenzreihe $\sum_{\nu=1}^{\infty} a_{\nu}\nu(x-a)^{\nu-1}$ ebenfalls den Konvergenzradius R , und $f(x) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu}(x-a)^{\nu}$ ist auf $]a-R, a+R[$ differenzierbar mit $f'(x) = \sum_{\nu=1}^{\infty} a_{\nu}\nu(x-a)^{\nu-1}$. f ist sogar beliebig oft differenzierbar.

3.4 Der Raum $\text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

3.4.1 Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen

Ist $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear, so gibt es genau eine (m, n) -Matrix A mit $L(x) = Ax$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$. Umgekehrt gilt für jede (m, n) -Matrix A , dass durch $L(x) := Ax$ eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definiert wird. Die k -te Spalte der Matrix ist $L(e_k)$ (Bild des k -ten kanonischen Basisvektors).

3.4.2 Beispiele

- Identität $\text{id}_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$: Einheitsmatrix $E_n = (\delta_{ij})$.
- Nullabbildung $0 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$: (m, n) -Nullmatrix 0_{mn} .
- Drehung $D_{\varphi} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ um den Nullpunkt um den Winkel φ : Matrix $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$.

3.4.3 Operationen mit linearen Abbildungen

- (i) Sind $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f + g$, $f - g$, αf linear.
- (ii) Ist $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{\ell}$ linear, so ist auch $h \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{\ell}$ linear.

3.4.4 Matrizenoperationen

Seien $A = (a_{\mu\nu})$ und $B = (b_{\mu\nu})$ (m, n) -Matrizen, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$A + B := (a_{\mu\nu} + b_{\mu\nu}), \quad \alpha A := (\alpha a_{\mu\nu}).$$

Für eine (ℓ, m) -Matrix $C = (c_{\lambda\mu})$ ist das **Matrizenprodukt** $CA = (p_{\lambda\nu})$ mit

$$p_{\lambda\nu} := \sum_{\mu=1}^m c_{\lambda\mu} a_{\mu\nu}.$$

3.4.5 Rechenregeln

Für Matrizen A, B, C gilt, soweit die Operationen ausführbar sind: $(AB)C = A(BC)$ (Assoziativität), $(A + B)C = AC + BC$, $A(B + C) = AB + AC$ (Distributivität). Die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ.

3.4.6 Norm auf $\mathbb{R}^{mn}$ (Zeilensummennorm)

Sei $\mathbb{R}^{mn} := \{A \mid A \text{ ist } (m, n)\text{-Matrix}\}$. Für $A = (a_{\mu\nu}) \in \mathbb{R}^{mn}$ setze

$$\|A\| := \max \left\{ \sum_{\nu=1}^n |a_{1\nu}|, \dots, \sum_{\nu=1}^n |a_{m\nu}| \right\}.$$

Dann gilt:

- (i) $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{mn} \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine Norm auf $\mathbb{R}^{mn}$ (**Zeilensummennorm**),
- (ii) $\|Ax\|_{\infty} \leq \|A\| \cdot \|x\|_{\infty}$ für alle $A \in \mathbb{R}^{mn}$ und $x \in \mathbb{R}^n$ (Maximumnorm auf $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{R}^m$),
- (iii) Ist A die zu $L \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ gehörige Matrix, und setzt man $\|L\|_{\text{Hom}} := \|A\|$, so ist $\|\cdot\|_{\text{Hom}}$ eine Norm auf $\text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

3.4.7 Stetigkeit einer Abbildung nach $\mathbb{R}^{mn}$

Seien $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $a \in M \subseteq X$ und $H \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^{mn})$, $H(t) = (h_{\mu\nu}(t))$ für $t \in M$. Dann:

H ist stetig in $a \iff \forall \mu \in \{1, \dots, m\} \forall \nu \in \{1, \dots, n\} : h_{\mu\nu} : M \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig in a .

3.5 Differenzierbare Funktionen

3.5.1 Differenzierbarkeit

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$.

- (i) f heißt **differenzierbar in a** , wenn a ein innerer Punkt von M ist (d. h. M ist Umgebung von a) und es eine (m, n) -Matrix A gibt mit

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - [f(a) + A(x - a)]}{\|x - a\|} = 0.$$

- (ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f differenzierbar auf E , wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist.

Die Norm $\|\cdot\|$ kann beliebig auf $\mathbb{R}^n$ gewählt werden (Äquivalenz der Normen).

3.5.2 Ableitung

Die (m, n) -Matrix A in 3.5.1 ist eindeutig bestimmt. Sie heißt die **Ableitung** (auch totale Ableitung) von f an der Stelle a , Schreibweise $f'(a)$. Ist f auf M differenzierbar, so heißt $f' : M \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$, $a \mapsto f'(a)$, die Ableitung von f . Die durch $A = f'(a)$ definierte lineare Abbildung heißt das **Differenzial** von f in a .

3.5.3 Spezialfall $n = m = 1$

Seien $M \subseteq \mathbb{R}$, a innerer Punkt von M , $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$. Dann ist f in a differenzierbar gemäß 3.5.1 genau dann, wenn $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existiert. Die „neue“ Ableitung ist die $(1, 1)$ -Matrix mit der „alten“ Ableitung als einzigem Element.

3.5.4 Beispiel (lineare Abbildung)

Ist $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear, $f(x) = Ax$ mit $A \in \mathbb{R}^{mn}$, so ist f auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar mit $f'(a) = A$ für jedes $a \in \mathbb{R}^n$. Die Ableitung $f' : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$ ist konstant.

3.5.5 Differenzierbarkeit und Stetigkeit

Ist f differenzierbar in a , so ist f in a auch stetig.

Restriktion

Seien $E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und a innerer Punkt von E . $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann in a differenzierbar, wenn $f|_E$ in a differenzierbar ist; in diesem Fall $f'(a) = (f|_E)'(a)$.

3.5.6 Differenziationsregeln

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$.

- (i) **Linearität:** Sind $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f+g$ und αf differenzierbar in a mit $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$, $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$.
- (ii) **Produktregel:** Sind $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ differenzierbar in a , so ist fg differenzierbar in a mit $(fg)'(a) = g(a)f'(a) + f(a)g'(a)$.
- (iii) **Kettenregel:** Ist $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a , $N \subseteq \mathbb{R}^m$ mit $f(M) \subseteq N$ und $g \in \text{Abb}(N, \mathbb{R}^\ell)$ differenzierbar in $b := f(a)$, so ist $g \circ f$ differenzierbar in a mit $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$.

3.5.7 Koordinatenfunktionen

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f = {}^t(f_1, \dots, f_m) \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$.

f ist differenzierbar in $a \iff \forall \mu \in \{1, \dots, m\} : f_\mu$ ist differenzierbar in a .

Gegebenenfalls ist $f'(a) = {}^t(f'_1(a), \dots, f'_m(a))$.

3.5.8 Inneres einer Menge

Seien $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum und $M \subseteq X$. Die Menge der inneren Punkte

$$\overset{\circ}{M} := \{a \in M \mid M \text{ ist Umgebung von } a\}$$

heißt das **Innere** von M . M ist genau dann offen, wenn $M = \overset{\circ}{M}$.

3.5.9 Mittelwertsatz

Seien a, b zwei verschiedene Punkte in $M \subseteq \mathbb{R}^n$ derart, dass die „offene Verbindungsstrecke“ $]a, b[:= \{x = a + t(b - a) \mid 0 < t < 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ in a und in b stetig und auf $]a, b[$ differenzierbar, so gibt es ein $z \in]a, b[$ mit

$$f(b) - f(a) = f'(z)(b - a).$$

3.5.10 Konstante Funktionen

Sei $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $M \subseteq \mathbb{R}^n$. Ist M zusammenhängend, so gilt:

$$f \text{ ist konstant} \iff f'(x) = 0_{1n} \text{ f\"ur jedes } x \in M.$$

3.5.11 Satz vom endlichen Zuwachs

Seien $a, b \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ derart, dass die offene Verbindungsstrecke $]a, b[$ im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ auf $]a, b[$ differenzierbar und in a und in b stetig, und gibt es ein $C > 0$ mit $\|f'(x)\| \leq C$ für jedes $x \in]a, b[$ (Matrixnorm aus 3.4.6), so gilt

$$\|f(b) - f(a)\| \leq C\|b - a\|.$$

3.6 Partielle Ableitungen, Richtungsableitungen

3.6.1 Partielle Ableitungen

Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $a = {}^t(a_1, \dots, a_n)$ innerer Punkt von M . Für $k \in \{1, \dots, n\}$ sei

$$J_k := \{x_k \in \mathbb{R} \mid {}^t(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n) \in M\}$$

und $\iota_k : J_k \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x_k \mapsto {}^t(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$.

- (i) f heißt in a **nach der k -ten Koordinate partiell differenzierbar**, wenn $f \circ \iota_k$ in a_k differenzierbar ist.
- (ii) f heißt in a **partiell differenzierbar**, wenn f in a nach jeder Koordinate partiell differenzierbar ist.

Die Ableitung $(f \circ \iota_k)'(a_k)$ wird mit $D_k f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = f_{x_k}(a)$ bezeichnet und heißt die **partielle Ableitung** von f nach x_k an der Stelle a .

3.6.3 Totale und partielle Differenzierbarkeit

Ist f differenzierbar in a , so ist f nach jeder Koordinate partiell differenzierbar in a , und es gilt

$$f'(a) = (D_1 f(a) \ D_2 f(a) \ \dots \ D_n f(a)).$$

Die $(1, n)$ -Matrix (Zeilenvektor) bezeichnet man meist mit $\text{grad } f(a)$ oder $\nabla f(a)$ („Gradient an der Stelle a “, „Nabla f an der Stelle a “).

3.6.4 Partielle und totale Differenzierbarkeit

Die partiellen Ableitungen $D_1 f(x), \dots, D_n f(x)$ seien für alle x einer Umgebung U

von a mit $U \subseteq M$ vorhanden. Sind die Abbildungen $D_k f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto D_k f(x)$, für $k = 1, \dots, n$ sämtlich stetig in a , so ist f differenzierbar in a mit $f'(a) = \text{grad } f(a)$.

3.6.5 Polynomfunktionen, rationale Funktionen

Jede Polynomfunktion ist differenzierbar (auf $\mathbb{R}^n$). Jede rationale Funktion ist auf ihrem gesamten Definitionsbereich differenzierbar.

3.6.6 Richtungsableitung

Für $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|_2 = 1$ seien

$$J := \{t \in \mathbb{R} \mid a + tv \in M\}, \quad \iota : J \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad t \mapsto \iota(t) := a + tv$$

gesetzt. f heißt **in a in Richtung v differenzierbar**, wenn $f \circ \iota$ in $t = 0$ differenzierbar ist. Die Ableitung $(f \circ \iota)'(0)$ wird mit $D_v f(a) = \frac{\partial f}{\partial v}(a)$ bezeichnet und heißt die **Richtungsableitung** von f in a in Richtung v .

3.6.7 Ableitung und Richtungsableitung

Sei $v = {}^t(v_1, \dots, v_n)$ mit $\|v\|_2 = 1$. Ist f in a differenzierbar, so ist f in a auch in Richtung v differenzierbar, und

$$D_v f(a) = f'(a)v = \sum_{k=1}^n D_k f(a)v_k.$$

Ist $\text{grad } f(a) \neq 0$, so wird $D_v f(a)$ maximal, wenn v die Richtung von ${}^t \text{grad } f(a)$ hat, und minimal, wenn v die Richtung von $-{}^t \text{grad } f(a)$ hat.

3.6.8 Funktionalmatrix

Ist $f = {}^t(f_1, \dots, f_m)$ in a differenzierbar, so gilt

$$f'(a) = \begin{pmatrix} D_1 f_1(a) & \dots & D_n f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_m(a) & \dots & D_n f_m(a) \end{pmatrix}.$$

Diese (m, n) -Matrix der partiellen Ableitungen heißt die **Funktionalmatrix** oder **Jacobische Matrix** von f an der Stelle a .

3.6.9 Differenzierbarkeit der Grenzfunktion

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und (f_k) eine Folge in $\text{Abb}(M, \mathbb{R})$, die punktweise gegen $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ konvergiert. Es gebe eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass die partiellen Ableitungen $D_1 f_k(x), \dots, D_n f_k(x)$ für alle k auf U existieren und stetig in a sind. Konvergieren die Folgen $(D_\nu f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ für $\nu = 1, \dots, n$ gleichmäßig für $x \in U$, so ist f in a differenzierbar mit $D_\nu f(a) = \lim_{k \rightarrow \infty} D_\nu f_k(a)$ für $\nu = 1, \dots, n$.

3.6.10 Differenzierbarkeit der Summenfunktion

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und (f_k) eine Folge in $\text{Abb}(M, \mathbb{R})$, für welche $\sum_{k=1}^\infty f_k$ punktweise konvergiert. Es gebe eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass die partiellen Ableitungen $D_1 f_k, \dots, D_n f_k$ auf U existieren und

in a stetig sind, und die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} D_{\nu} f_k(x)$ ($\nu = 1, \dots, n$) gleichmäßig für $x \in U$ konvergieren. Dann ist $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ in a differenzierbar, und

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k \right)'(a) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(a) \dots \sum_{k=1}^{\infty} D_n f_k(a) \right).$$